

CORRIGÉ

Matrices et systèmes linéaires

Exercice 18

1) Montrer que $\det(A_m) = m - 7$.

Développons $\det(A_m)$ suivant la première ligne (1 ; 1 ; 1) :

$$\det(A_m) = 1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & m \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & m \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & m \end{vmatrix} = 2m - 12$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & m \end{vmatrix} = m - 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 2 = 2$$

$$\det(A_m) = (2m - 12) - (m - 3) + 2 = 2m - 12 - m + 3 + 2$$

$$\Rightarrow \det(A_m) = m - 7 \quad \checkmark$$

2) Discuter, suivant les valeurs de m , l'existence et le nombre de solutions de (S_m) .

$$(S_m) \text{ s'écrit } A_m X = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Premier cas : $m \neq 7$. Alors $\det(A_m) = m - 7 \neq 0$, donc A_m est inversible et

$$A_m X = C \iff X = A_m^{-1} C.$$

$\Rightarrow$ si $m \neq 7$, (S_m) admet une solution unique

Second cas : $m = 7$. Alors $\det(A_7) = 0$: la matrice n'est pas inversible, le système admet soit aucune solution, soit une infinité. L'étude directe menée à la question 4) montre qu'il en admet une infinité.

3) Résoudre (S_m) pour $m = 8$.

Pour $m = 8$: $\det(A_8) = 8 - 7 = 1 \neq 0$, la solution est unique.

$$\text{Le système s'écrit } \begin{cases} x + y + z = 1 & (L_1) \\ x + 2y + 3z = 2 & (L_2) \\ x + 4y + 8z = 4 & (L_3) \end{cases}$$

Méthode : méthode du pivot : on élimine x en retranchant L_1 aux deux autres lignes.

$$L_2 - L_1 : y + 2z = 1 \quad (E_1)$$

$$L_3 - L_1 : 3y + 7z = 3 \quad (E_2)$$

Éliminons y : $E_2 - 3E_1$ donne $(7 - 6)z = 3 - 3$, soit

$$z = 0$$

$$(E_1) \text{ donne alors } y = 1 - 2 \times 0 = 1.$$

$$(L_1) \text{ donne } x = 1 - y - z = 1 - 1 - 0 = 0.$$

$$m = 8 : S = \{(0 ; 1 ; 0)\}$$

Vérifions dans les trois équations :

$$0 + 1 + 0 = 1 \quad \checkmark ; 0 + 2 + 0 = 2 \quad \checkmark ; 0 + 4 + 0 = 4 \quad \checkmark$$

4) Résoudre (S_m) pour $m = 7$.

Le système s'écrit
$$\begin{cases} x + y + z = 1 & (L_1) \\ x + 2y + 3z = 2 & (L_2) \\ x + 4y + 7z = 4 & (L_3) \end{cases}$$

$$L_2 - L_1 : y + 2z = 1$$

$$L_3 - L_1 : 3y + 6z = 3, \text{ c'est-à-dire, après division par 3, } y + 2z = 1.$$

Les deux équations obtenues sont identiques : la troisième équation n'apporte aucune information nouvelle.

Le système équivaut donc à
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \end{cases}$$

Méthode : deux équations pour trois inconnues : on choisit une inconnue comme paramètre et on exprime les deux autres en fonction d'elle.

Prenons z comme paramètre. La seconde équation donne $y = 1 - 2z$.

Reportons dans la première : $x = 1 - y - z = 1 - (1 - 2z) - z$, soit

$$x = 1 - 1 + 2z - z = z$$

$\Rightarrow (S_7)$ **admet une infinité de solutions**

$$m = 7 : S = \{(z ; 1 - 2z ; z), z \in \mathbb{R}\}$$

Vérifions dans les trois équations, pour tout réel z :

$$z + (1 - 2z) + z = 1 \quad \checkmark$$

$$z + 2(1 - 2z) + 3z = z + 2 - 4z + 3z = 2 \quad \checkmark$$

$$z + 4(1 - 2z) + 7z = z + 4 - 8z + 7z = 4 \quad \checkmark$$